动态 Shape 算子图与运行时

第19题完整探索报告

全量回归 · 同机业界对照 · 探索过程与复现

评估对象：当前已安装 S33 版本

报告日期：2026年10月14日（北京时间）

项目位置：F:/Hackathon/projects/19-dynamic-graph

证据类型：本次新执行测试 / 历史冻结实测 / 一手文献 / 条件性判断

本地显式源码契约；无官方隐藏测试及正式评分结果

目录

1 执行摘要与证据边界 3

1.1 事实、历史结果与推断 . . . 3

2 赛题拆解与抽象建模 3

2.1 实际要建模成什么问题 . . . 3

2.2 接口、评分和本地契约 . . . 4

2.3 计时与比较口径 . . . 4

3 工程架构与数据回溯 4

3.1 从源码到执行 . . . 4

3.2 默认与显式选项 . . . 5

3.3 证据链与文件组织 . . . 5

4 探索过程与完整测试 5

4.1 本次全量回归 . . . 5

4.2 最大规模与多矩阵状态验证 . . . 6

4.3 逐阶段探索与采用理由 . . . 6

4.4 当前 S33 的完整配对结果 . . . 7

5 业界成果、benchmark与性能评价 8

5.1 检索范围与比较层级 . . . 8

5.2 同机 OpenBLAS 对照实验设计 . . . 8

5.3 普通稠密与带状的实际结果 . . . 9

5.4 精度、逐位一致与库可重复性 . . . 10

5.5 性能水平、核心差距与可达到的要求 . . . 10

6 团队使用指南与复现 11

6.1 构建与全量测试 . . . 11

6.2 Runtime与benchmark . . . 11

6.3 验收、回滚与报告维护 . . . 11

7 原始数据、验证与参考附录 12

7.1 本次注册测试清单 . . . 12

7.2 四类源码流水线逐配置结果 . . . 13

7.3 同机行业对照全部原始样本 . . . 14

7.4 当前 S33 配对原值与负项 . . . 15

7.5 33阶段决策台账 . . . 16

7.6 完整版本与关键数据哈希 . . . 17

7.7 一手来源与benchmark目录 . . . 18

1 执行摘要与证据边界

当前成果是一个面向受支持 C 源码的语义保持编译前端与动态 Shape 运行时。它把源码转为共享表达式 DAG、紧凑 PROGRAM 和算子依赖 Metadata，对已证明等价的 Cholesky 模式使用参数化原生任务图，对其余受支持程序使用 VM。核心价值在于保留指定 C 程序的浮点计算顺序，同时利用独立单元并行、SIMD 和生命周期优化。

结论维度	本次结果	解释
当前构建回归	local 15/15；memory 10/10；Python 3/3	两套实际 preset 全新构建；无失败、无跳过。
独立源码真值	810次完整文件比较；106项预期拒绝	基础188、helper49、while63、整数选择105，各配置各执行一次。
结构与Metadata补充	760次结构源码 + 48次Metadata变体对照	两配置各完整380条结构集合；全部独立C全字节通过。
最小编码与功能门	48次独立C对照；12项预期拒绝	schema2/3 × dag/table/expanded，单次AST/IR最小选择；关闭的压缩输入拒绝。
最大规模补充	24次基准原生运行 + 5次规模验证	所有29次当前 CLI 输出满足完整真值比较；覆盖 N10000、混合 Shape、session/trim 和兼容构建。
普通 dense 性能	N10000 whole compute：11.109 / 3.375 / 3.338 秒（1/4/16线程中位）	对照 OpenBLAS 包装计时约慢1.90 / 1.70 / 2.07倍；采样受宿主波动影响。
结构化性能	S33四组 compute 中位下降76.46%-82.16%	相对上一冻结产品的配对实验；不是普通 dense 同幅加速。
数学精度与位一致	OpenBLAS因子相对误差约1.2e-16，但 dense 下三角约68%-70%位值不同	成熟库很快且数值接近，但不能直接替代指定 C 全字节契约。
综合定位	有明确语义约束的研究型编译 / 运行时原型	已超过简单标量或 VM 演示；尚无依据宣称达到通用 BLAS 性能或官方领先。

1.1 事实、历史结果与推断

本次测试于 2026-10-14 新执行，冻结源文件共206个。已安装 EXE 的 SHA256 为 912c9fec…9072eba，核心静态库为 e7c9dd7f…3b3c6。全新 local 构建的9个核心对象和 main 与生产对象字节一致；完整 PE 仅时间戳、校验和不同。测试结果可归属当前版本，而非旧目录中遗留的测试 EXE。

报告中 S1-S33 的性能来自各阶段原始冻结记录；没有把独立阶段比例相乘，也没有把旧版本样本冒称为本次重测。本次 OpenBLAS 的48个进程是新的同机实验。文献仅提供设计和 benchmark 背景，未执行的框架不列为同机成绩。

没有官方测试包、正式 CPU / 线程约束、div/madd helper 完整定义和完整官方分块源。因此“全部通过”仅指已列明的本地测试集合，不能证明任意合法 C、任意 CPU、官方隐藏集或最终得分均通过。对性能上限和后续方向的评价属于条件性判断。

2 赛题拆解与抽象建模

2.1 实际要建模成什么问题

问题可抽象为：在动态参数域内，对带浮点顺序、内存访问和控制流约束的程序进行依赖分析，生成一个可复用的参数化执行表示，再寻找满足逐位等价和资源约束的最低成本调度。Cholesky 是当前优化对象，真正的建模对象是“有序计算的依赖图与运行时调度”。

设源码 P、动态 Shape n、输入 A、调用环境 E；C 参考执行为 R(P,n,A,E)。要求输出二进制序列 B 与 R 的全文件字节相同，同时最小化 T_compute，并约束 Metadata 大小、工作内存、线程数、失败行为。数学等价 A≈LL^T 只是必要背景；它不替代 B=R 的程序语义条件。

模型层	状态 / 约束	主要难点
前端分析	AST类型、纯 helper SSA、表达式 DAG、地址 / 循环域	证明完整操作链；函数名或源码 hash 不足以授权快径。
数值依赖	每个单元按原始 k 次序累加；除法 / sqrt / 显式 fma 保留	分块、并行及 SIMD 不能偷偷重结合或融合。
任务图	P：对角处理；T：panel；U：更新；参数化依赖和就绪队列	既保证先后关系，又限制调度、图和线程开销。
动态资源	Shape、packed容量、worker context、workspace lease	多矩阵缓存命中、释放和重新分配的总成本。
VM证明	栈高、PC边界、循环步数、初始化、数组检查	证明仅免除相应检查；栈证书不等于数组安全或程序终止。
观测协议	全矩阵文件、符号零、异常 / partial清理、FP环境	优化成功路径时仍须守住错误顺序和只读 borrowed API。

2.2 接口、评分和本地契约

题面要求输入 C 源码、生成表示算子符号依赖的 Metadata，再由 Runtime 处理动态 N=3..10000 的 FP64 矩阵；Metadata 占15分、计算耗时占85分，文件 IO 不计入计算时间，真值完全一致是硬门槛。[1] 未公开评分映射与评测机器，因此不将秒数或 Metadata 字节换算官方分数。

本地二进制协议采用小端 uint32：先 M，随后每矩阵 N 和行优先 N×N 个 double；输出相同结构。L 初始化全 +0，上三角全 +0。div(x,y)=x/y；madd(x,y,z) 为分别乘加；显式 fma 源变体另行识别。参考 C 独立编译，使用 -fno-fast-math -ffp-contract=off。这些缺省项是本地约定，不代表官网未公开内容。

官网朴素图片转录的 C 是右看更新：先对角 sqrt，再列除法，再按既定次序更新剩余单元。普通稠密工作量约 $N^3/3$；宽度 w 的带状数学部分约 $O(Nw^2)$，但本题仍要求 dense 输入 / 输出，有限性检查和上三角清理为 $O(N^2)$。因此不能用 $N^3/3$ 除以带状耗时包装成超高 GFLOP/s。

2.3 计时与比较口径

whole compute 包含检查、分配、图设置、调度、数学内核、导出及相关生命周期释放。kernel 是其中子项，不是评分总时间。metadata/read/write 单独记录；进程 wall 另含启动和加载，wall-compute 并不严格等于纯 IO。S33 的合并扫描只计入 input_validation_ms，structure_scan_ms 不重复计时；不同版本分项范围变化不计作提速。

3 工程架构与数据回溯

3.1 从源码到执行

Clang 前端解析实际源码和类型，展开支持的纯 helper，构建共享表达式和 PROGRAM；对完整 Cholesky 操作、地址、循环及更新顺序作匹配证明。Metadata 保留通用执行表示。Runtime 根据证明和调用条件选择原生 tiled、stage 或 VM；改步长、改算术或不满足快径证明的程序进入 VM，不借矩阵尺寸硬编码结果。

层次	当前机制	证据入口
源码前端	正常 AST / IR复用真实 Clang 版本；显式批处理冻结依赖；可 skip-ir	tools/analyze_source.py、tools/analyze_batch.py
Metadata	schema2默认LF；共享表达式DAG + 紧凑指令；显式其他容器	docs/metadata.md；wire协议注册测试
通用VM	decoded/threaded；显式不可变 PreparedVM session；栈 / 控制流认证	src/prepared_vm.cpp、threaded_vm.cpp；VM契约测试
原生任务	参数化P/T/U DAG；heap ready；严格AVX2 separate mul/add	src/tiled_runtime.cpp、simd_kernel.cpp

层次	当前机制	证据入口
生命周期	owned输入复用、worker context、packed工作区、显式session/trim	src/native_workspace.cpp；input_buffer_ownership
结构路径	整数位有限性 + 带宽合并扫描；owned原地factor；完成后清upper + swap	src/native_input_scan.hpp、banded_runtime.cpp

3.2 默认与显式选项

当前 CLI 默认 serial / 1线程、VM计划 per-matrix、native workspace off。local preset 编译入显式 session / trim、PreparedVM 和认证能力，但“编译可用”并不表示默认启用。memory preset 关闭 prepared/threaded/proved operand stack 与 S33 合并扫描 / 结构输入复用；它不是非 x86 构建，也不是 ARM 验证。

S33 的快径事实为调用内私有只读数据，绑定实际指针、N和带宽上限；外部 Metadata / Options 不可注入证书。扫描检查整个原始输入，包括上三角及提前发现 dense 后的尾部；±0均视为结构零，sNaN 用整数位检测，避免比较触发异常。只有真正拥有输入且 output 为空时才原地复用；borrowed 输入和已有输出保持原分配行为。

原地结构因子计算保持既有逐单元数学顺序；当前 A(i,j) 在覆盖前读取，先前位置只作为 L 使用。数学成功后才清上三角并交换向量；swap 后不再访问旧 input.values。offband 的 ±0 不随意重写。工作区 trim 在结构证明之后按既有租约规则关闭，下一 dense 的重新分配费用仍计入 compute。

浮点环境证据另有边界：classifier和静态proof要求包括INEXACT在内的全部异常位保持，并有独立严格测试；带计时的Runtime历史API对照仅排除既有chrono换算引入的FE_INEXACT / MXCSR precision差异，其余环境差异仍检查，原始差异记录保留。不能把primitive的全标志不变结论扩大为完整Runtime的全异常位不变；全文件真值门没有放宽。

3.3 证据链与文件组织

生产项目在 F 盘；全新构建、大输出和验证日志在 G:/Hackathon-stage2-artifacts/project19/20261014-exploration。本次冻结报告保存206源 SHA、实际编译 / CTest 命令、两个 JUnit、八份源码流水线 JSON、完整48条 benchmark 样本和5条规模验证。原 C input/oracle 均先核对哈希并只读复用，未为每次优化重新计算昂贵参考。

生产目录历史 object 和旧 test EXE 不作为本次证据。全新 local core 的9个 raw archive member、main及完整 PE payload 与 S33 相同，归档容器日期与 PE timestamp/checksum单独处理；没有按“所有不同字节都忽略”的方式假定相同。memory 配置因选项不同，保留其实际独立产物哈希。

4 探索过程与完整测试

4.1 本次全量回归

先冻结现有206源和生产 EXE / core，再从这份源码按两个真实 preset 全新 configure/build；每套 CTest 串行执行全部注册项。所有测试无失败、无跳过；未注册的 Python dispatch 单测另外运行。历史被否决的实验程序不属于当前可发布能力，未把运行它们当作当前测试要求。

配置	注册项	源码成功对照	预期拒绝	本次结论
local-mingw	15/15	188+49+63+105=405	24+17+12=53	全部通过
memory-mingw	10/10	同上405	同上53	全部通过
Python dispatch	3/3	策略 / 循环预算 / load-pair单测	-	全部通过

810次对照为完整 CLI 数据流比较，其中合计4280次矩阵执行；批次内矩阵数不等于进程 / 测试数量。拒绝场景包括非法长度与 Shape、尾部数据、非有限 / 非 SPD、Metadata或步数限额、helper副作用、整数语义及不支持的

精度 / 表达式；预期错误返回和输出保护均按各套报告检查。

注册契约覆盖 Metadata wire、runtime 正确性、owned/borrowed、向量边界、VM预算、prepared/threaded / TOS2 / 栈证明和默认分派。local 新注册 classifier 测试在本次再次执行，覆盖独立整数位参考、只读 / guard 尾部和32种 FP 环境；它证明扫描 primitive，不单独证明所有运行时 fallback。此前 S33 的539次 API 语义门、配置门和大流集中门仍作为历史补充，未伪装成本次重复运行。

为补齐未注册到CTest的已发布功能，本次另对每个preset执行完整380条结构源码集合，共760次全文件对照：四份独立C（scalar、转录page、blocked、显式fma），六种路由 / ISA / 队列配置，band宽度1/7/31/127/128/129、normal/subnormal/large/tiny，强制VM以及dense Toeplitz / low-rank的2047/2048/2049边界。另执行expanded / DAG / 省略provenance / compact四种Metadata表示，三个源码、两引擎、两配置，共48次独立C对照。全部通过；未重跑旧候选性能比较或依赖过时AUTO几何断言。

最小Metadata策略另外用六份源码核对schema2/3 × dag/table/expanded全部候选的展开图 / PROGRAM / header等价与实际字节最小值，确认仅一次AST和一次IR编译；对每配置执行24次独立C全文件对照。两配置共48次成功、10项互斥CLI拒绝；实际preset的压缩容器编译门为OFF，两个压缩输入均按预期拒绝，原输出保留且partial不存在。没有把可选研究压缩构建冒称当前产品。

因此本次独立源码流水线合计1666次成功流（810+760+48+48），预期拒绝118项（106+12）；另29条最大 / 混合流验证分开列示。该计数不将primitive classifier calls、CTest条目、内部VM契约次数或相同批次里的矩阵数重复相加。

4.2 最大规模与多矩阵状态验证

新执行场景	配置 / 方式	矩阵序列	比较方式
行业对照中的原生24次	installed S33；1/4/16线程	dense4099、dense10000；band10000的1/16线程	每次全文件SHA等于冻结独立C真值
混合Shape三次	S33 workspace off/session/session-trim；16线程	4096→10000→4096	逐块与3份原C记录全字节比较
跨结构状态一次	S33 session-trim；16线程	dense4096→band10000→dense4096	逐块与原C记录全字节比较
兼容最大dense一次	fresh memory preset；16线程	dense10000	800,000,008字节逐块完整比较

5条额外规模验证全部通过，共13次矩阵执行；输出共 5,073,741,896 字节。混合流只改 M 首部并拼接原始 N+payload 记录；参考同样逻辑拼接，未创建另一份1GB真值。最大 dense 和 band 的原 C 真值生成约504.67秒和481.61秒，是历史独立原 C 运行，本次仅复用并校验。

本次测试未发现需要改动生产代码的缺陷。没有官方隐藏集、非Windows / ARM、完整跨编译器或所有数学病态矩阵的穷尽测试；数值库比对使用现有普通 dense 和 bandwidth7 对角占优样本，不足以声称所有条件数下的稳定性。

4.3 逐阶段探索与采用理由

S1-S33记录最近一轮阶段推进；它们之前的基础开发也构成当前系统。以下早期成果按能力路线回顾，数字来自冻结历史记录，不当作本次新执行计数。

早期阶段	探索形成的能力	关键取舍
端到端与源码变形	建立C→Metadata→Runtime→独立C真值链；动态Shape、二进制协议、错误 / 输出清理	先以完整输出锁住语义；自设分块、helper定义和官方转录源分别标注。
类型与证明扩展	纯SSA helper、嵌套 / prototype、整数语义、合法while与min边界；未证明变化回VM	覆盖增加与原生分派证明分开；不支持构造拒绝，整数未定义行为不当作C真值。

早期阶段	探索形成的能力	关键取舍
任务 / SIMD / 布局	P/T/U块图、packed因子、AVX2、带状扫描、Shape边界；最大dense和band独立C缓存	AVX512和八行向量有负Shape；微内核或任务数理论不能代替whole性能。
Metadata协议	共享DAG、table、schema3、最小文件策略；压缩完整容器为独立显式构建	保持图和PROGRAM完整；小noop固定开销反例；普通preset压缩仍OFF。
VM演进	prepared decode、TOS2、GNU threaded、source-order与steps/PC合同	TOS2虽数值通过却所有配对负；threaded初期显式验证后才逐步进入默认。

探索分为五条相互关联的路线：前端 / Metadata、VM派发与认证、任务几何 / 调度、内存生命周期、结构化数据扫描。每条路线保留基准、候选与否决证据；显著整体收益后才做集中语义验收。附录列出全部33阶段及决策，而非只列成功项。

路线	主要成果	关键反例与限制
前端与Metadata	LF六源10724→10046 B；Clang3→2；显式批12→3	单次默认与显式批处理分别计时；不按70%批收益宣称所有分析更快。
VM	threaded23流中位11.09%；紧凑记录；显式session + 栈 / 控制流认证	M>1自动session策略被否决；array证书、LOAD配对与多种编译开关未通过门。
native微内核 / 任务	保留严格k链与AVX2；形状策略；小AUTO规避线程开销	6×8在未见Shape回退；row priority、k-unroll和多种tile不推广。
生命周期	owned输入复用、首任务初始化、显式worker/session/trim	graph计时含因子分配；只优化导出子项未保证whole compute。
结构识别	S33合并扫描 + 真正owned原地复用	scan单项快42%-49%，但单独接入whole门失败；组合才达76%-82%。

4.4 当前 S33 的完整配对结果

S33相对上一产品固定11组、每组三对 AB/BA/AB、66个实际 CLI；无删除冷启动或负值。推广门为至少3/4主结构组 whole compute 中位下降≥10%，且每个控制组中位回退≤5%。四主组均通过，12/12对为正，峰值工作集约减49%-50%。该效果归于组合机制，不分摊为未经单因素实验支持的因果比例。

负载	compute成对中位降幅	wall成对中位降幅	工作集成对中位降幅
diagonal-4096	+80.55%	+11.95%	+48.94%
diagonal-10000	+81.35%	+16.51%	+49.82%
band7-prefix-4096	+76.46%	+15.32%	+48.94%
band7-n193-m1000	+23.15%	+1.38%	-0.43%
band7-10000	+82.16%	+25.23%	+49.82%
dense-4099	-1.98%	-1.41%	-0.00%
dense-6145	-0.29%	+1.47%	+0.00%
dense-6145 / t16	-4.11%	-0.86%	-0.01%
band7-prefix-4096-explicit-fma	+77.90%	+14.91%	+48.94%
generic-n7-m20000-per-matrix	-2.30%	+2.62%	-0.32%
generic-n7-m20000-session	-1.28%	-8.48%	+0.00%

dense6145/16线程的-4.11%、generic per-matrix / session的-2.30% / -1.28%均保留；故S33没有普通dense或通用VM加速结论。diagonal4096首对进程wall反而回退66.80%，也没有删去。带状N10000 compute约271→48ms、工作集约1531→768MiB来自该历史配对批，不把它冒称当前行业对照批的57ms。

5 业界成果、benchmark与性能评价

5.1 检索范围与比较层级

检索访问日期为2026-10-14。使用官方文档、维护者仓库、研究论文和作者 / 机构页面，覆盖 dense / band库、tile task runtime、编译IR、benchmark和可重复数值计算五类。引用[2]-[31]均提供可访问原始链接；没有把商业宣传、搜索摘要日期或仿真数字作为本机测量。

成果 / benchmark	能参考什么	与本项目比较的边界
LAPACK DPOTRF/DPBTRF [2,3]	成熟blocked BLAS3与紧凑带状API	固定算子；band的KD由调用者给出；不承诺指定C顺序。
OpenBLAS [4]	实际CPU库基线；本次直接调用work API	只测现有0.3.30构建；不是所有BLAS实现的排名。
BLIS / Eigen [5-8]	microkernel、存储布局和固定分解基准	Eigen公开LLT例是float单线程；与本次FP64不可直接相比。
PLASMA / PaRSEC / StarPU [10-13]	tile DAG、调度、数据放置、CPU/GPU异构	通用运行时成熟度更高；不默认保留每单元原C累加序。
TaskBench [14]	调度依赖和最低有效任务粒度METG	合成计算 / 通信；不是Cholesky精度榜或通用100μs阈值。
Cholesky-Bench 2026 [30]	统一BLAS层下OpenMP/HPX八种并行组织、tile sweep与no-op task overhead	128核EPYC双路、20次中位；不保证原始C位顺序；本次未执行。
Eigen 2026 BLAS/LAPACK对照 [31]	FP32/FP64、POTRF等12算子；独占机器、绑核、10次重复	Xeon6444Y / Linux / AVX512单线程；不是本机成绩。
PolyBench/C / Polly [15,16]	静态控制核与loop locality优化评测	包含Cholesky，但不覆盖本项目全部helper、VM和二进制失败协议。
Polygeist / MLIR / DaCe [17-19]	更通用的C→IR、Affine分析与数据移动表示	本项目前端模式与证明范围明显较窄，不能据受限样本宣称编译能力相当。
oneMKL CNR / ReproBLAS / ExBLAS [21-23]	自身计算可重复、准确 / 可重复累加	可重复不等于指定旧C计算顺序及符号零完全相同。
MAGMA / cuSOLVER / SYCL研究 [25-27]	GPU、混合计算和batched因子分解	本次未做GPU测量；硬件、精度和数据传输条件不同。

5.2 同机 OpenBLAS 对照实验设计

主机为 AMD Ryzen 9 8945HX、16核32线程、约32GB内存，Windows x64；native为GNU15.2 Release，严格非fast-math / 非隐式FMA。库为bundled NumPy2.3.5的OpenBLAS0.3.30 ILP64动态构建，实际报告core=SkylakeX、MAX_THREADS=24；每次显式设置并查询1/4/16线程池配置。查询值不证明所有线程持续活跃，也未强制库采用与native相同的AVX2 ISA。

dense通过 scipy_LAPACKE_dpotrf_work64_ 直接就地计算；将行优先 lower 解释为列优先 upper，避免全矩阵转置 / 额外复制。band使用DPBTRF，按KD=7打包到8×N列优先AB，再还原dense输出。输入加载、数值比较不进计时；library wrapper含全有限性检查、pack/unpack和上三角+0清理，但不含真实band识别、Metadata / VM / task graph与原始错误协议。[2,3]

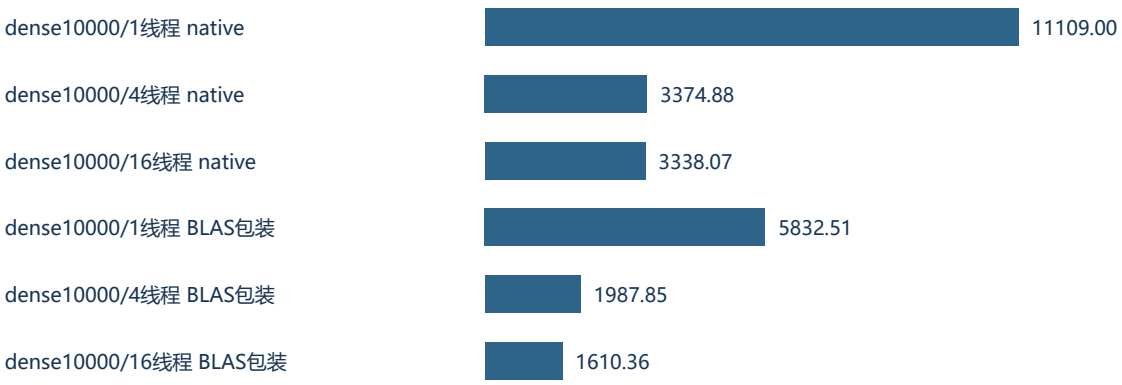
8组各3对，顺序 native/BLAS、BLAS/native、native/BLAS，共48个全新进程，不预热、不删首轮。所有native全文件SHA等于独立C；所有库INFO=0。图表和主表分别保留whole native、kernel、pure library factor与wrapper。库峰值内存因数值比对保留C memmap，故不与native峰值RAM直接排名。

这是共享宿主的探索性样本：无独占CPU、绑核或固定热状态。dense10000/t4第三个BLAS factor为7541.441ms，明显高于另外两次1822.511/1890.938；native/t16为5761.490/3338.070/2619.230ms。全部原值保留。三对中位可描述这一批趋势，不能充当稳健置信区间或硬件峰值。

5.3 普通稠密与带状的实际结果

N / 形状 / 线程	native whole / kernel ms	BLAS factor / wrapper ms	whole÷wrapper
4099/dense/1	680.469 / 654.337	425.719 / 439.165	1.549×
4099/dense/4	217.348 / 195.016	165.919 / 182.768	1.189×
4099/dense/16	166.910 / 139.341	154.128 / 174.526	0.956×
10000/dense/1	11,109.000 / 10,940.900	5,719.311 / 5,832.509	1.905×
10000/dense/4	3,374.880 / 3,227.990	1,890.938 / 1,987.847	1.698×
10000/dense/16	3,338.070 / 3,199.440	1,497.982 / 1,610.359	2.073×
10000/band7/1	57.003 / 1.882	0.490 / 108.095	0.527×
10000/band7/16	55.539 / 1.939	0.490 / 99.133	0.560×

图1 同一批次N10000稠密中位时间（ms；越低越好）



dense4099的whole native / library wrapper比为1.549、1.189、0.956；16线程小样本中native略快于这里的Python包装，但pure factor仍快于native kernel，不能据此说核心超越BLAS。dense10000三种线程预算均明显落后；native whole约30.01/98.77/99.86 GFLOP/s，pure library约58.28/176.28/222.52。GFLOP/s仅为$N^3/3$的等效估计，不是硬件性能计数器结果。

band7/N10000 native whole中位57.003 / 55.539ms，kernel1.882 / 1.939ms；library factor约0.490ms，而wrapper108.095 / 99.133ms。native扫描 / owned生命周期集成在该wrapper比较中更快，library的紧凑带状数学内核更快。Python有限性与pack/unpack实现只是这一适配器的成本，不是OpenBLAS内建劣势或本项目普遍胜出；library还免去了真实宽度识别。

5.4 精度、逐位一致与库可重复性

数据	库下三角位差数 / 位置数	相对因子Frobenius误差	结果判定
dense4099-t1	5,711,992 / 8,402,950	1.254e-16	数学上接近；不满足全位真值
dense4099-t4	5,711,215 / 8,402,950	1.249e-16	数学上接近；不满足全位真值
dense4099-t16	5,711,215 / 8,402,950	1.249e-16	数学上接近；不满足全位真值
dense10000-t1	35,155,946 / 50,005,000	1.222e-16	数学上接近；不满足全位真值
dense10000-t4	35,086,498 / 50,005,000	1.217e-16	数学上接近；不满足全位真值
dense10000-t16	35,086,498 / 50,005,000	1.217e-16	数学上接近；不满足全位真值
band7-10000-t1	42,091 / 50,005,000	8.749e-17	数学上接近；不满足全位真值
band7-10000-t16	42,091 / 50,005,000	8.749e-17	数学上接近；不满足全位真值

上述误差为 ||L_library-L_C||F / ||L_C||F，比较因子本身；本次未独立测 ||A-LL^T|| 残差、条件数或跨全部SPD稳定性。dense差值约1.2e-16、最大绝对因子差值量级1e-14，却有约68%-70%的下三角位值变化；band42091个位差集中在79972个真实带内位置，不能让大量带外零稀释差异。native则完整头部、上三角、下三角和符号零均一致。

LLVM把contract与reassoc分别定义为融合和重结合授权；没有授权时，代数等价本身不足以允许改变浮点表达式。[20] oneMKL CNR、cuSOLVER deterministic、ReproBLAS和ExBLAS的目标分别是限定条件下库结果可重复或可重复 / 准确累加。[21-23,26] 它们可提高确定性，却不能自动等同本题指定C位序列。2026年的BLAS准确性分级预印本讨论误差界和测试，不是原C逐位同义性；本项目未运行其分级套，也未获任何等级。[24]

5.5 性能水平、核心差距与可达到的要求

当前普通dense水平为“具备可审计语义、最大Shape与多线程能力的原型，但离成熟库吞吐仍有明显距离”。本机N10000在共享宿主下，native whole与此OpenBLAS pure factor相差约1.78-2.23倍；同时还承担严格顺序及额外运行时工作。这些限制解释了部分差距，却没有证明全部差距都不可避免，尤其并行扩展在本批4→16线程几乎停滞，值得独占环境下重新拆解。

结构化方向的成熟度更高：实际owned原地路径显著降低whole compute和RAM，且dense协议下的O(N^2)扫描 / 清理已主导时间。通用VM方向具有explicit session与栈证明，但仍受指令派发和可证明范围限制；不能把Cholesky快径成绩推广到任意C。前端和Metadata已有工程收益，但缺少同语义、同输出审计等级的外部解析器计时对照。

后续方向	提升空间与建议要求	可行性判断
稳定性能评测	独占 / 绑核、热状态记录、≥7对；保留冷 / 热两套；先复测4→16瓶颈	高：主要为评测工程；未改善代码也能更可靠判定差距。
严格dense内核	优化packed布局、任务粒度、内存访问和同单元顺序保持的microkernel；whole收益≥5%且所有控制回退≤5%	中：有明显空间，但多条微调已失败；不承诺达到BLAS或固定倍数。
结构路径 / IO	把数学、扫描、清理、read/write分别优化；保持dense协议和所有±0 / 异常边界	中高：已有显著基础；band数学仅~2ms，优先优化~50ms外围与wall IO。
更通用前端	扩大有证明的控制流 / helper域；构建PolyBench与源码变形交叉集	中：可提高覆盖，证明与拒绝条件工作量大。
VM额外认证	仅在immutable session中引入新的安全证书；以真实负载whole≥5%为门	中低：数组认证已有反例；证明更强不保证更快。
放宽逐位 / GPU分支	若另设误差 / 残差契约，可独立比较BLAS、MAGMA/cuSOLVER	条件性：需先改变问题要求；不作为当前严格契约的直接推广。

TaskBench、PolyBench和各库benchmark宜作为补充维度，而非拼成一个跨硬件总榜：TaskBench测任务粒度，PolyBench测静态控制程序，Eigen公开示例是float，PaRSEC页面有历史分布式HPL，StarPU Task Graph Market有SimGrid重放数字。[8,11,13-16] 本报告没有执行这些外部套，故只比较模型和适用条件。

Cholesky-Bench（2026）在双路EPYC7742、128工作线程、单线程BLAS上比较八种组织，20次FP64运行取中位；以BLAS no-op剥离任务成本，报告HPX约2μs / task、GCC OpenMP约7.6μs，async HPX在其最优tile时比OpenMP约快26%。[30] 可迁移的是固定数学层、tile sweep、空任务控制和去除多余barrier的方法；其库数学顺序与本题不同，百分比不能套到当前heap DAG。

Eigen另有2026年9月公开的FP32/FP64库比较，与较早float分解页面不同：Xeon Gold6444Y、独占Linux节点、单线程AVX512 / FMA、绑核且空出SMT sibling，12算子、874个operation-shape cells、每格10次至少0.2秒CPU计时并公开验证和原始CSV。[31] 它是改进本项目评测规范的直接范例；目前本机三对共享宿主采样的可信度更低，不能据图中跨机吞吐排名。

6 团队使用指南与复现

6.1 构建与全量测试

本次可直接复查全新G构建的JUnit和stdout，无需重算最大原C。若重新构建，应先configure再build，避免使用F目录旧cache或旧test EXE。按实际CMakePresets.json选项复现；原始全量测试脚本保存明确的Python / Clang / make路径。

```
cmake --preset local-mingw -S <frozen-source> -B <G-build>
cmake --build <G-build> -j3
ctest --test-dir <G-build> --output-on-failure
# 兼容配置将preset改为memory-mingw，使用独立目录
python -m unittest discover -s tests -p test_dispatch_profile.py -v
```

run_full_tests.py只允许新空批次，避免覆盖既有记录；修改工作根路径或复制脚本到新的日期目录后重跑。补充桥接脚本 run_supplement.py 解析真实 archive payload 并核对PE；run_scale_tests.py按只读参考逻辑拼接比较。脚本不重新生成最大C oracle。

6.2 Runtime与benchmark

```
cholesky_runtime --metadata program.meta --input matrices.bin
 --output result.bin --scheduler parallel --threads 16
# 原生命令参数示意；实际命令列表以JSON records为准
# workspace显式选项：--native-workspace session 或 session-trim
# VM显式选项：--vm-plan session；默认per-matrix
```

run_industry_benchmark.py与openblas_case.py记录库DLL哈希、真实config/core、每次配置线程数与timer；没有调用np.linalg.cholesky包住整段计时。必须保持ILP64接口、列 / 行布局与UPLO解释。若换库版本 / 线程预算 / CPU，创建新批次，并保留原批次所有样本；不得用新最快值覆盖旧中位。

全部原C参考具有独立源码 / 输入 / 输出哈希。更换helper、源码、编译器浮点选项或输入生成法后，旧oracle只能在确证同一契约时使用。显式FMA真值与普通madd真值分开；解析4I参考、原C参考、派生主子矩阵和已验收FMA baseline均分别标明，不能笼统称官方C。

6.3 验收、回滚与报告维护

任何下一优化先冻结候选与基准，针对真正受影响路径做组件 / whole筛选，达到预先门槛后集中验收，再做源 / core / EXE一致性桥接。需记录全部负样本、失败清理、borrowed/owned以及FP环境边界；没有单项收益时停止扩大该方向。生产回滚路径和收据位于S33 installed-runtime.json，本轮未更换生产二进制。

报告PDF由build_report.py生成，report-content.json保存实际段落和表格源， evidence-index.json/zip保存可审计的轻量证据。大矩阵二进制保留原位置，仅附路径、长度和SHA；数据包不重复装入数十GB测试输出。报告沿用参考PDF的A4、封面 / 目录、蓝色分层标题、正文比较和原始数据附录组织，内容完全按本题重新编写。

7 原始数据、验证与参考附录

7.1 本次注册测试清单

实际preset	注册测试名称	结果
local-mingw	proved_vm_budget_contract	PASS
local-mingw	metadata_wire_protocol	PASS
local-mingw	input_buffer_ownership	PASS
local-mingw	runtime_correctness	PASS
local-mingw	threaded_vm_contract	PASS
local-mingw	proved_operand_stack_contract	PASS
local-mingw	prepared_vm_contract	PASS
local-mingw	prepared_vm_tos2_contract	PASS
local-mingw	vm_default_selection	PASS
local-mingw	fused_finite_band_contract	PASS
local-mingw	vector_scan_boundaries	PASS
local-mingw	source_pipeline	PASS
local-mingw	helper_source_pipeline	PASS
local-mingw	while_source_pipeline	PASS
local-mingw	integer_selector_pipeline	PASS
memory-mingw	proved_vm_budget_contract	PASS
memory-mingw	metadata_wire_protocol	PASS
memory-mingw	input_buffer_ownership	PASS
memory-mingw	runtime_correctness	PASS
memory-mingw	vm_default_selection	PASS
memory-mingw	vector_scan_boundaries	PASS
memory-mingw	source_pipeline	PASS
memory-mingw	helper_source_pipeline	PASS
memory-mingw	while_source_pipeline	PASS
memory-mingw	integer_selector_pipeline	PASS

7.2 四类源码流水线逐配置结果

配置 / 报告	成功流	矩阵执行	拒绝	报告SHA256前16位
local/helper-report.json	49	196	17	37c4a6d136cb4adc
local/integer-selector-report.json	105	630	12	7fffc948f6a95126
local/test-report.json	188	936	24	f3fadbb252c1f415
local/while-report.json	63	378	0	faa7f885a921bfae
memory/helper-report.json	49	196	17	baca7351da243904
memory/integer-selector-report.json	105	630	12	2ea084fa6a48c339
memory/test-report.json	188	936	24	7b693521d94c0bc9
memory/while-report.json	63	378	0	0381b02bb07bfc6d

上述成功流含该流水线单独的性能 / 符号零 / 重复并行控制，只统计报告中确有byte_identical=true的记录，不按计划数猜测。四类各配置405条，不把CTest条目数与内部比较数相加。

新增集合	local成功流	memory成功流	独立真值
完整结构源码集合	380	380	四份独立C；全文件字节
Metadata四种表示	24	24	三份独立C；VM与tiled

最小编码配置	成功流	CLI互斥拒绝	压缩输入拒绝
local	24	5	1
memory	24	5	1

7.3 同机行业对照全部原始样本

组 / pair / 变体	factor或compute ms	wrapper或kernel ms	wall s	位差 / native真值
dense4099-t1/p0/native	699.859	672.792	1.371	全文件一致
dense4099-t1/p0/blas	430.065	447.357	1.843	5711992
dense4099-t1/p1/blas	425.719	439.165	2.038	5711992
dense4099-t1/p1/native	660.165	636.205	0.973	全文件一致
dense4099-t1/p2/native	680.469	654.337	1.021	全文件一致
dense4099-t1/p2/blas	420.551	436.816	1.816	5711992
dense4099-t4/p0/native	217.348	195.016	1.458	全文件一致
dense4099-t4/p0/blas	163.432	180.841	1.590	5711215
dense4099-t4/p1/blas	165.919	182.768	1.792	5711215
dense4099-t4/p1/native	204.810	186.134	0.529	全文件一致
dense4099-t4/p2/native	238.286	217.774	0.577	全文件一致
dense4099-t4/p2/blas	186.057	201.865	1.539	5711215
dense4099-t16/p0/native	183.543	162.190	1.461	全文件一致
dense4099-t16/p0/blas	154.128	174.526	1.799	5711215
dense4099-t16/p1/blas	162.306	179.120	1.837	5711215
dense4099-t16/p1/native	166.910	139.341	0.565	全文件一致
dense4099-t16/p2/native	152.978	124.742	0.507	全文件一致
dense4099-t16/p2/blas	141.123	159.418	1.726	5711215
dense10000-t1/p0/native	11,109.000	10,940.900	13.222	全文件一致
dense10000-t1/p0/blas	5,630.673	5,724.500	8.314	35155946
dense10000-t1/p1/blas	5,719.311	5,832.509	8.252	35155946
dense10000-t1/p1/native	10,864.400	10,676.400	12.108	全文件一致
dense10000-t1/p2/native	11,720.700	11,526.400	12.968	全文件一致
dense10000-t1/p2/blas	5,799.549	5,894.951	8.154	35155946
dense10000-t4/p0/native	2,762.380	2,610.140	4.930	全文件一致
dense10000-t4/p0/blas	1,822.511	1,914.377	4.394	35086498
dense10000-t4/p1/blas	1,890.938	1,987.847	5.310	35086498
dense10000-t4/p1/native	3,374.880	3,227.990	4.547	全文件一致
dense10000-t4/p2/native	3,809.980	3,627.240	5.022	全文件一致
dense10000-t4/p2/blas	7,541.441	7,667.141	10.851	35086498
dense10000-t16/p0/native	5,761.490	5,596.110	7.526	全文件一致
dense10000-t16/p0/blas	1,497.982	1,610.359	3.816	35086498

组 / pair / 变体	factor或compute ms	wrapper或kernel ms	wall s	位差 / native真值
dense10000-t16/p1/blas	1,462.974	1,572.598	3.977	35086498
dense10000-t16/p1/native	3,338.070	3,199.440	4.494	全文件一致
dense10000-t16/p2/native	2,619.230	2,493.930	3.807	全文件一致
dense10000-t16/p2/blas	1,700.753	1,793.713	3.974	35086498
band7-10000-t1/p0/native	53.323	1.718	1.417	全文件一致
band7-10000-t1/p0/blas	0.533	108.095	3.762	42091
band7-10000-t1/p1/blas	0.490	117.975	2.508	42091
band7-10000-t1/p1/native	57.003	1.882	1.140	全文件一致
band7-10000-t1/p2/native	59.341	2.260	1.104	全文件一致
band7-10000-t1/p2/blas	0.468	98.730	2.195	42091
band7-10000-t16/p0/native	52.421	1.664	1.072	全文件一致
band7-10000-t16/p0/blas	0.490	99.133	2.301	42091
band7-10000-t16/p1/blas	0.761	110.977	2.658	42091
band7-10000-t16/p1/native	55.539	1.939	1.151	全文件一致
band7-10000-t16/p2/native	65.283	2.223	1.146	全文件一致
band7-10000-t16/p2/blas	0.481	94.709	2.288	42091

native列分别为whole compute / kernel；BLAS列分别为pure factor / wrapper。这48个原值没有去除异常点；wall未用于库数学排名。每次命令、资源采样及全量字段位于industry-benchmark/report.json。

7.4 当前 S33 配对原值与负项

负载	compute三对降幅%	wall三对降幅%
diagonal-4096-default-serial	+80.84, +80.55, +79.68	-66.80, +11.95, +23.47
diagonal-10000-default-serial	+77.14, +82.54, +81.35	+16.51, +21.32, +14.41
band7-prefix-4096-default-serial	+76.46, +75.83, +78.38	+20.61, +13.24, +15.32
band7-n193-m1000-default-serial	+22.86, +24.04, +23.15	-6.43, +1.83, +1.38
band7-10000-default-serial	+80.11, +82.16, +82.53	+32.00, +25.23, +13.21
dense-4099-default-serial	+2.14, -1.98, -3.30	+4.22, -1.41, -1.48
dense-6145-default-serial	-2.59, +0.13, -0.29	+3.36, +1.47, -2.05
dense-6145-parallel16	+9.93, -4.11, -5.46	+6.46, -0.86, -3.00
band7-prefix-4096-explicit-fma	+75.99, +77.90, +80.28	+19.40, +13.76, +14.91
generic-n7-m20000-per-matrix	+2.66, -2.30, -2.98	+9.69, -0.95, +2.62
generic-n7-m20000-session	-0.61, -1.28, -1.56	-12.53, -1.33, -8.48

7.5 33阶段决策台账

阶段	探索内容	最终决策	证据定位
S1	threaded VM默认	已接入 / 显式能力	\20261013-evening\stage1-default-paired25-v2\report.json
S2	Metadata默认LF	已接入 / 显式能力	\20261013-evening\metadata-optimization\stage-summary.json
S3	6×8微内核候选	新Shape回退，未推广	\20261013-evening\native-optimization\six-by-eight\performance.json
S4	Clang版本复用	已接入 / 显式能力	\20261013-evening\frontend-optimization\stage-summary.json
S5	显式批处理 / skip-ir	已接入 / 显式能力	\20261013-overnight\frontend-vm\frontend-summary.json
S6	流级worker context	已接入 / 显式能力	\20261013-overnight\scheduling\concentrated-validation\report.json
S7	生命周期分项 / 输入复用	已接入 / 显式能力	\20261013-overnight\lifecycle\storage-summary.json
S8	LOAD+LOAD组合	whole / 护栏门未过；未接入	\20261013-overnight\vm-load-pair\screen-report.json
S9	PreparedVM显式session	已接入 / 显式能力	\20261013-overnight\frontend-vm\vm-plan\vm-plan-summary.json
S10	小AUTO串行stage	已接入 / 显式能力	\20261013-overnight\scheduling\small-stage-serial\manifest.json
S11	安装组合直接性能	测量；非新改动	\20261013-overnight\combined\installed-performance\report.json
S12	显式factor容量缓存	已接入 / 显式能力	\20261013-overnight\workspace-cache\workspace-delivery.json
S13	紧凑decoded指令	已接入 / 显式能力	\20261013-overnight\frontend-vm\compact-plan\compact-plan-summary.json
S14	最终Shape / 最大规模	已接入 / 显式能力	\20261013-overnight\combined-next\acceptance\large-report.json
S15	结构路径session-trim	已接入 / 显式能力	详见阶段JSON
S16	自动M>1 session	whole / 护栏门未过；未接入	\20261013-overnight\frontend-vm\auto-session-screen\report.json
S17	U后继直接认领	whole / 护栏门未过；未接入	\20261013-overnight\scheduling\direct-successor\result.json
S18	finite扫描展开	whole / 护栏门未过；未接入	\20261013-overnight\finite-scan16\screen\report.json
S19	byte初始化标记	whole / 护栏门未过；未接入	\20261013-overnight\frontend-vm\byte-initialized\screen\report.json
S20	单次scalar frame分配	whole / 护栏门未过；未接入	\20261013-overnight\frontend-vm\compact-frame\screen\report.json
S21	原子 / mutex发布计划	whole / 护栏门未过；未接入	\20261013-overnight\frontend-vm\lazy-mutex\screen\report.json
S22	栈 / 控制流认证	已接入 / 显式能力	\20261013-overnight\frontend-vm\proved-stack\screen\report.json

阶段	探索内容	最终决策	证据定位
S23	独立数组索引证书	三种数组认证筛选均失败	\20261013-overnight\frontend-vm\bounds-proof-candidate\census.json
S24	导出合并upper清零	whole / 护栏门未过；未接入	\20261013-overnight\native-upper-zero-screen\screen\report.json
S25	row-first ready优先级	whole / 护栏门未过；未接入	\20261013-overnight\native-row-ready-screen\screen\report.json
S26	threaded -fno-gcse	whole / 护栏门未过；未接入	\20261013-overnight\frontend-vm\threaded-no-gcse\screen\report.json
S27	goto duplication64	对象未变，不执行性能	详见阶段JSON
S28	threaded -fno-crossjumping	whole / 护栏门未过；未接入	\20261013-overnight\frontend-vm\threaded-no-crossjump\screen\report.json
S29	k-pair展开静态检查	spill风险；仅静态	\20261013-overnight\native-k-unroll2\machinecode-diagnosis\report.json
S30	k-pair调度barrier	whole / 护栏门未过；未接入	\20261013-overnight\native-k-unroll2-barrier-screen\screen\report.json
S31	合并finite/band组件	仅组件门通过	\20261013-overnight\fused-finite-band-scan\screen\report.json
S32	合并扫描单独接入CLI	whole / 护栏门未过；未接入	\20261013-overnight\fused-finite-band-runtime\screen\report.json
S33	合并扫描 + owned结构复用	已接入 / 显式能力	\20261013-overnight\structured-owned-reuse\screen\report.json

每行是该阶段的最终结论；历史文档中的“未安装”等时间态以最终台账及S33安装收据为准。各阶段独立收益不累乘。详细源hash、样本、回滚和验收链接保留在project19-stage-metrics-2026-10-13.json。

7.6 完整版本与关键数据哈希

对象	完整SHA256
生产CLI	912c9fec8ac5e1793d6217afc5c3b09f49a8b8e536f273eeaef9b94a69072eba
生产core	e7c9dd7fa08ecff90318762fd3bef95e816f7918e85e9ec2274bebca21c3b3c6
原C转录源	0363f60d7f848b33c4e42a2be0d15d8d8d89c87caeae6b103f6a3d2059fd3a39
OpenBLAS DLL	a13fd5df5b428d8c616b5a027f613bb8e5ec2f6afbc04dd3de3e79af069597df
混合4096/10000/4096输入	9d5a43aba4ab01c71f1aa27d23b55d549973ad7c7dfb272c46381a878000cc60
dense-band-dense派生输入	59841954e07f56ad0ce01a01cf14e70a500720e4118f9166dd6041b273fcc39b
dense4099 input	9c2f536f06896de8558d5da16b01b9695c23f7aeea6c2de1fcf63b6718f28eea
dense4099 C oracle	ce3aa1b999ba2e2bcf5dd56e868cf18cc1c10b623fb7197eca56fd11a0f562f3
dense10000 input	2a83e90b05e5b02e8421fd74f8d9a2114581233a3da539252c1ccdef13c45a65
dense10000 C oracle	4015abfccfe5851a9c959939ff61ee44acf0290fcbf6192cdfd59a3a217eef13
band7-10000 input	d347a30c98e629ce5e5650a3f2e043a403a986030ab62f8895c925aca0403b51
band7-10000 C oracle	fb50d92b7bb6519d52bb69afba48b36745ac56f9bf7cf3e109adbcb53154a0c2

大input / oracle路径见industry-benchmark/report.json的plan.inputs；补充流记录源段路径。evidence-index.json给出所有本次轻量报告 / 脚本 / JUnit / 日志的路径、字节数和完整SHA。全206个源hash位于full-test/report.json，未在正文逐项重复。

7.7 一手来源与benchmark目录

[1] **赛题页面与本地要求记录**
https://www.chaspark.com/#/races/competitions/1326691788365586432
题面及缺省项边界；本地docs/requirements.md记录2026-10-10核查。

[2] **LAPACK DPOTRF官方文档**
https://www.netlib.org/lapack/explore-html/d2/d09/group__potrf_ga84e90859b02139934b166e579dd211d4.html
dense blocked Level3 BLAS接口、UPLO与INFO。

[3] **LAPACK DPBTRF原始实现 / 接口文档**
https://www.netlib.org/lapack/double/dpbtrf.f
带状AB布局和KD；该页面为历史LAPACK3.2源。

[4] **OpenBLAS维护者仓库**
https://github.com/OpenMathLib/OpenBLAS
CPU优化BLAS实现；本次实际运行0.3.30 DLL。

[5] **BLIS FAQ**
https://github.com/flame/blis/blob/master/docs/FAQ.md
框架与microkernel职责。

[6] **BLIS Performance**
https://github.com/flame/blis/blob/master/docs/Performance.md
Level3比较环境；不直接等同Cholesky成绩。

[7] **Eigen LLT官方文档**
https://eigen.tuxfamily.org/dox/classEigen_1_1LLT.html
就地分解、三角布局、SPD条件。

[8] **Eigen Dense Decomposition Benchmark**
https://libeigen.gitlab.io/eigen/docs-master/group__DenseDecompositionBenchmark.html
i7@2.6GHz、clang AVX/FMA、float单线程；LLT4000为374.55ms，不能直接与本报告FP64相比。

[9] **Gustavson等：Level-3 Cholesky Factorization Routines, 2011**
https://www.netlib.org/lapack/lawnspdf/lawn249.pdf
LAWN249；register blocking和packed表示。发布日期June11,2011，非搜索引擎抓取日期。

[10] **PLASMA官方论文目录**
https://icl.utk.edu/plasma/pubs/index.html
CPU多核tile算法；2019 OpenMP版本ACM TOMS45(2)。

[11] **PaRSEC项目与性能概述**
https://icl.utk.edu/parsec/overview/
参数化DAG、多核 / 分布式；历史Griffon HPL是LU benchmark，不能称Cholesky同机数据。

[12] **StarPU官方Features**
https://starpu.gitlabpages.inria.fr/features.html
依赖 / data管理、performancemodel及CPU/GPU。

[13] **StarPU Task Graph Market**
https://starpu.gitlabpages.inria.fr/market.html
SimGrid任务重放；页面显示的GFLOP/s不是本机真实执行。

[14] **Slaughter等：Task Bench, SC2020**
https://arxiv.org/abs/1908.05790
15个runtime、Cori最多256节点、METG；另见github.com/StanfordLegion/task-bench。

[15] **PolyBench/C维护仓库**
https://github.com/ferrandi/PolyBenchC
30个static-control kernel；参数 / 计时 / cacheflush及Cholesky。

[16] **Polly Performance**
https://polly.llvm.org/performance.html
公开页面测量为2011 LLVM/Clang、XeonX5670；不当作2026最新性能。

[17] **Polygeist维护仓库 / PACT2021**
https://github.com/llvm/polygeist
C/C++→MLIR；Moses/Chelini/Zhao/Zinenko。

[18] **MLIR Affine Dialect**
https://mlir.llvm.org/docs/Dialects/Affine/
维度 / symbol、整数affine控制和依赖分析。

[19] **Ben-Nun等：Stateful Dataflow Multigraphs, SC2019**
https://arxiv.org/abs/1902.10345
DaCe/SDFG，程序与data movement优化分离。

[20] **LLVM Language Reference**
https://llvm.org/docs/LangRef.html
contract与reassoc授权语义及浮点变换界限。

[21] **Intel oneMKL CNR Control**
https://www.intel.com/content/www/us/en/docs/onemkl/developer-reference-c/2024-2/conditional-numerical-reproducibility-control.html
固定条件下的库可重复性；不保证指定原C顺序。

[22] **Berkeley ReproBLAS**
https://bebop.cs.berkeley.edu/reproblas/
binned可重复累加。

[23] **ExBLAS项目仓库**
https://github.com/riakymch/exblas
准确 / 可重复BLAS扩展。

[24] **Demmel等：How to grade the accuracy of BLAS, 2026**
https://arxiv.org/abs/2609.12307
2026-09-11预印本，误差界与测试等级；本项目未执行该grading。

[25] **MAGMA POTRF官方文档**
https://icl.utk.edu/projectsfiles/magma/doxygen/group__magma__potrf.html
GPU / hybrid / batched及workspace；本报告无GPU实测。

[26] **NVIDIA cuSOLVER官方文档**
https://docs.nvidia.com/cuda/cusolver/index.html
deterministic mode受硬件 / 软件条件限定；不自动等于C参考。

[27] **Thüring/Strack/Pflüger：SYCL heterogeneous solvers, IWOCL2026**
https://arxiv.org/abs/2605.13209
论文摘要报告large Cholesky异构CPU+GPU最高29%优于其GPU-only；不是本机或本题性能。

[28] **PaRSEC项目首页**
https://icl.utk.edu/parsec/
模块化runtime、参数化任务表示和workstealing。

[29] **StarPU Quick Guide**
https://starpu.gitlabpages.inria.fr/quickGuide.html
校准performance model与任务执行配置。

[30] **Strack/Van Craen/Pflüger：Cholesky-Bench, 2026**
https://arxiv.org/html/2606.11937v1
2026-06-10；双路128核Zen2，OpenMP / HPX八种组织，20次FP64中位；BLAS no-op overhead控制。

[31] **Eigen vs BLAS/LAPACK：Xeon Gold6444Y, September2026**
https://libeigen.gitlab.io/benchmarks/2026-09-xeon-gold-6444y-blas-lapack-avx512/
FP32/FP64单线程POTRF等12算子，独占绑核，10次重复，验证及raw CSV可查。

除题面已有核查记录外，以上来源于2026-10-14联网读取 / 检索。文献分为实际同机库基线、公开异机benchmark、仅方法参考；公开数据从未混入48条本机样本。搜索原始返回保留在research-raw-results.json，内部检索编号不作为对外引用。